

# Primera evaluación

## Documento Técnico de Arquitectura de Data Warehouse

**Nombres:**

Juan Luis Mendoza Hernandez

JESÚS ZABDIEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

RODRIGO VÁZQUEZ RICO

SERGIO ALEXIS VILCHIS MÁRQUEZ

**Fecha:** 17/06/2026

# 1. Introducción

Magic Doors es una plataforma inteligente de control de acceso desarrollada para la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro (UTEQ), específicamente para el edificio K. El sistema permite automatizar la apertura y cierre de aulas mediante códigos QR, validación de horarios académicos y control de sesiones de clase.

La solución tecnológica está compuesta por una aplicación web desarrollada con Angular, un backend Node.js/Express, una base de datos PostgreSQL y un microservicio IoT encargado de controlar las cerraduras electromagnéticas instaladas en las aulas.

Con el objetivo de facilitar el análisis de la información generada por el sistema, se diseñó una arquitectura de Data Warehouse que permitirá almacenar y consultar datos históricos relacionados con accesos, sesiones académicas, utilización de aulas y comportamiento de usuarios.

## 2. Objetivo

Diseñar e implementar una arquitectura de almacenamiento analítico basada en un Data Warehouse que permita consolidar la información operativa del sistema Magic Doors, facilitando procesos de análisis, generación de reportes y detección de anomalías relacionadas con el acceso a las aulas.

## 3. Descripción del Caso de Estudio

Magic Doors busca reducir el trabajo manual del personal administrativo y aumentar la seguridad de acceso a las instalaciones mediante la automatización del control de puertas.

El sistema permite:

- Autenticación mediante JWT.
- Administración de usuarios y roles.
- Gestión de aulas.
- Gestión de materias.
- Gestión de grupos.
- Programación de sesiones de clase.
- Generación de códigos QR.
- Registro de accesos.
- Control de cerraduras mediante IoT.
- Detección de anomalías.

Los principales actores son:

- Docentes.
- Administradores.

- Servicio IoT.

## 4. Esquema del Data Warehouse

### Tipo de Modelo

Se seleccionó un modelo dimensional tipo Star Schema (Esquema en Estrella).

Este modelo fue elegido debido a:

- Facilidad de consulta.
- Alto rendimiento en análisis multidimensional.
- Simplicidad de mantenimiento.
- Compatibilidad con herramientas BI.

### Tabla de Hechos

#### **fact\_accesos**

La tabla de hechos almacena los eventos de acceso registrados por el sistema.

Métricas principales:

- Cantidad de accesos.
- Cantidad de aperturas.
- Cantidad de cierres.
- Accesos por aula.
- Accesos por usuario.

### Tablas de Dimensiones

#### **dim\_usuario**

Información de los usuarios del sistema.

#### **dim\_rol**

Información de los roles asignados.

#### **dim\_aula**

Características de las aulas.

#### **dim\_materia**

Información académica de las materias.

## dim\_grupo

Información de los grupos escolares.

## dim\_fecha

Dimensión temporal utilizada para análisis históricos.

## dim\_horario

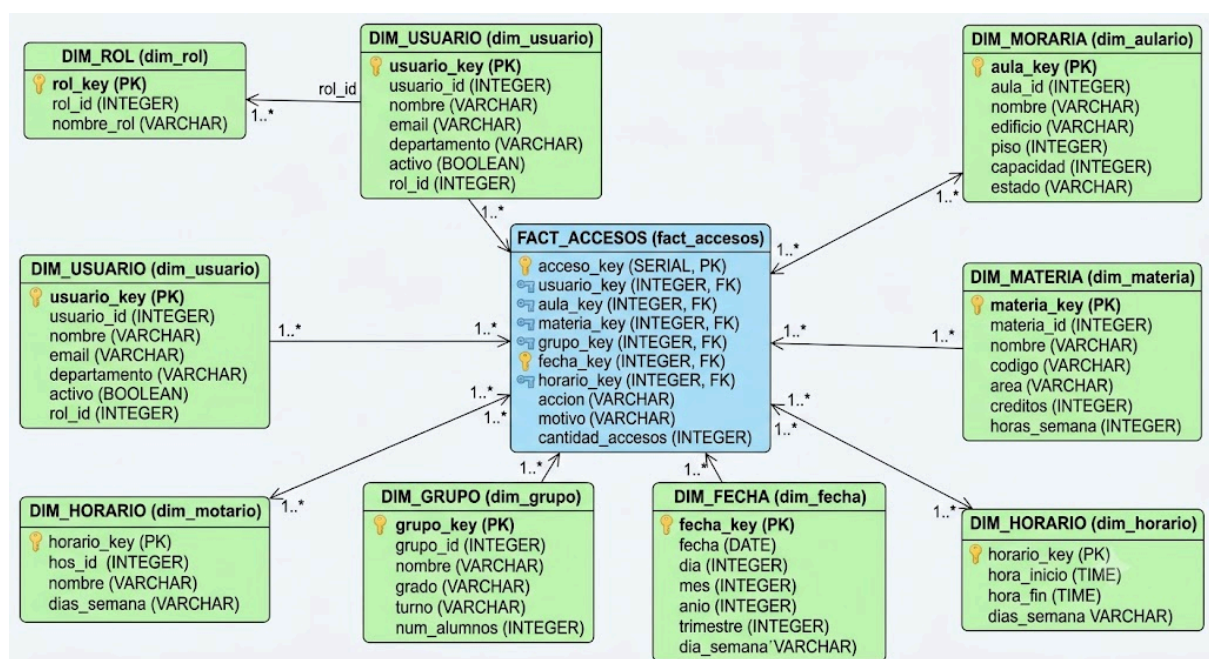
Información de horarios de sesiones.

# 5. Modelo Dimensional

Relación principal: fact\_accesos

Dimensiones asociadas:

- dim\_usuario
- dim\_rol
- dim\_aula
- dim\_materia
- dim\_grupo
- dim\_fecha
- dim\_horario



## 6. Inventario de Fuentes de Datos

### Base de Datos PostgreSQL

Tipo de fuente:

Estructurada

Tablas utilizadas:

- usuarios
- roles
- aulas
- materias
- grupos
- sesiones\_aula
- registro\_accesos
- qr\_dinamicos

### API de Control IoT

Tipo de fuente:

Semiestructurada

Información obtenida:

- Apertura de puertas.
- Cierre de puertas.
- Estado de dispositivos.

### Códigos QR

Tipo de fuente:

Semiestructurada

Información obtenida:

- Identificador de acceso.
- Aula asociada.
- Tiempo de expiración.

## 7. Clasificación de Variables

| Variable     | Tipo Nativo | Tipo Analítico |
|--------------|-------------|----------------|
| id           | Integer     | Discreta       |
| nombre       | VARCHAR     | Nominal        |
| email        | VARCHAR     | Nominal        |
| departamento | VARCHAR     | Nominal        |
| capacidad    | Integer     | Discreta       |
| activo       | Boolean     | Binaria        |
| fecha        | Timestamp   | Continua       |
| hora_inicio  | Time        | Continua       |
| hora_fin     | Time        | Continua       |
| estado       | VARCHAR     | Nominal        |
| accion       | VARCHAR     | Nominal        |
| motivo       | VARCHAR     | Nominal        |

## 8. Técnicas de Limpieza de Datos

Con el fin de garantizar la calidad de la información almacenada en el Data Warehouse, se definieron las siguientes técnicas de preparación de datos.

### Eliminación de Duplicados

Se eliminarán registros repetidos mediante la identificación de claves únicas y validación de correos electrónicos.

Aplicación:

- usuarios
- materias
- grupos
- sesiones

## Tratamiento de Valores Nulos

Los valores faltantes serán sustituidos mediante reglas de negocio o valores por defecto.

Campos identificados:

- telefono
- departamento
- tutor\_nombre

## Estandarización de Formatos

Las fechas y horarios serán convertidos a formatos consistentes.

Ejemplos:

- YYYY-MM-DD
- HH:mm:ss

## Validación de Correos Electrónicos

Se verificará que todos los correos institucionales cumplan con el formato:

usuario@uteq.edu.mx

## Validación de Reglas de Negocio

Se identificarán accesos inválidos mediante:

- Usuario inactivo.
- QR expirado.
- Acceso fuera del horario permitido.
- Aula no asignada.

# 9. Configuración del Data Warehouse

## Motor de Base de Datos

PostgreSQL

## Nombre del Almacén

DW\_MAGIC\_DOORS

## Configuración General

Servidor: Localhost

Puerto: 5432

Motor Relacional: PostgreSQL

## Estrategias de Optimización

### Índices

Se implementarán índices sobre:

- usuario\_id
- aula\_id
- fecha\_id
- materia\_id

### Claves Sustitutas

Cada dimensión utiliza claves surrogate para mejorar el rendimiento.

### Integridad Referencial

Se mantienen relaciones mediante claves foráneas entre la tabla de hechos y las dimensiones.

## 10. Proceso ETL

El proceso ETL contempla las siguientes etapas:

### Extracción

Obtención de datos desde PostgreSQL y archivos CSV.

### Transformación

- Eliminación de duplicados.
- Corrección de formatos.

- Conversión de fechas.
- Validación de reglas de negocio.
- Limpieza de valores nulos.

## Carga

Inserción de registros en:

- Dimensiones.
- Tabla de hechos.

## 11. Dataset Simulado

Debido a que el sistema se encuentra en fase de desarrollo, se generó un conjunto de datos sintéticos para validar la arquitectura propuesta.

Cantidad de registros generados:

| Tabla            | Registros |
|------------------|-----------|
| usuarios         | 100       |
| aulas            | 20        |
| materias         | 30        |
| grupos           | 25        |
| sesiones_aula    | 200       |
| registro_accesos | 1000      |
| qr_dinamicos     | 20        |

Estos datos permiten realizar pruebas de carga, limpieza y análisis preliminares.

## 12. Repositorio

Estructura del proyecto:

magic-doors-dw/

- data/
- sql/
- etl/
- docs/
- README.md

Contenido:

- Dataset preprocesado.
- Scripts SQL.
- Script ETL.
- Documentación técnica.

## 13. Conclusiones

La arquitectura propuesta permite almacenar y analizar de manera eficiente la información generada por el sistema Magic Doors. El uso de un modelo dimensional tipo Star Schema facilita la realización de consultas analíticas relacionadas con accesos, aulas, usuarios y sesiones académicas.

La implementación del proceso ETL garantiza la calidad de los datos mediante técnicas de limpieza, validación y transformación, proporcionando una base sólida para futuras etapas de minería de datos, inteligencia de negocios y generación de indicadores institucionales.